



LIBROSA

Análisis de audio y música en Python



¿PARA QUE SIRVE?

Librería de Python para cargar audio y extraer características acústicas: forma de onda, espectrograma, tono, timbre, tempo y energía.



CARACTERÍSTICAS EXTRAIBLES

- Forma de onda (waveshow)
- Espectrograma (STFT)
- MFCC (timbre del sonido)
- Tempo y beats (ritmo)

¿COMO FUNCIONA? — PROCESO

1

CARGAR AUDIO

librosa.load lee el archivo y devuelve la señal y su frecuencia de muestreo.

2

TRANSFORMADA STFT

Se divide la señal en ventanas y se aplica Fourier a cada una (espectrograma).

4

ANALIZAR / COMPARAR

Esas métricas sirven para clasificar, comparar o indexar sonidos.

3

EXTRAER CARACTERÍSTICAS

Sobre el espectrograma se calculan MFCC, centroide, cruces por cero, etc.

TIPOS DE ANALISIS QUE SE PUEDEN REALIZAR

- Duración y frecuencia de muestreo
- Forma de onda (waveshow)
- Espectrograma (stft)
- MFCC (feature.mfcc)
- Cruces por cero (zero_crossing_rate)
- Centroide espectral (brillo)
- Tempo y beats (beat_track)
- Cromagrama (notas musicales)
- Separación armónica/percursiva
- Detección de onsets

EJEMPLO PARA CORRER EN LA COMPUTADORA

librosa_practica.py

```
import librosa
y, sr = librosa.load('tono_demo.wav')
S = librosa.stft(y)
mfccs = librosa.feature.mfcc(y=y, sr=sr)
tempo, beats = librosa.beat.beat_track(y=y, sr=sr)
```